CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 4 — Suites numériques

Première STI2D

I — Définition d'une suite

Exercice 01 — Suites logiques

Pour chaque liste, on calcule l'écart entre deux nombres qui se suivent ; s'il change, on essaie de multiplier.

on vérifie la règle sur toute la liste

a)

$10-5=5$; $15-10=5$; $20-15=5$; $25-20=5$: on ajoute 5. *écart toujours le même*

$25+5=30$, puis 35, puis 40 : 30 ; 35 ; 40.

b)

$9-2=7$; $16-9=7$; $23-16=7$; $30-23=7$: on ajoute 7.

$30+7=37$, puis 44, puis 51 : 37 ; 44 ; 51.

c)

$26-30=-4$; $22-26=-4$; $18-22=-4$: on enlève 4. *l'écart est négatif : la liste descend*

$18-4=14$, puis 10, puis 6 : 14 ; 10 ; 6.

d)

$9-3=6$ mais $27-9=18$: on n'ajoute pas toujours le même nombre. *on essaie de multiplier*

$\frac{9}{3}=3$; $\frac{27}{9}=3$; $\frac{81}{27}=3$: on multiplie par 3.

$81\times 3=243$, puis 729, puis 2 187 : 243 ; 729 ; 2 187. $243\times 3=729$; $729\times 3=2\,187$

e)

Les écarts 7 ; 19 ; 37 ; 61 changent, et $\frac{8}{1}=8$ mais $\frac{27}{8}$ n'est pas entier. *ni une addition, ni une multiplication*

Ce sont les cubes : $1^3=1$; $2^3=8$; $3^3=27$; $4^3=64$; $5^3=125$. $3^3=3\times 3\times 3$

$6^3=216$; $7^3=343$; $8^3=512$: 216 ; 343 ; 512. $6\times 6\times 6=36\times 6$

f)

$1+3=4$; $3+4=7$; $4+7=11$; $7+11=18$: chaque nombre est la somme des deux précédents. *on regarde les deux nombres d'avant*

$11+18=29$; $18+29=47$; $29+47=76$: 29 ; 47 ; 76.

Exercice 02 — Rang et position

D'un terme au suivant, on ajoute 6 : $13-7=6$; $19-13=6$; $25-19=6$. On prolonge la liste en numérotant à partir de u_0 : *le premier terme est u_0*

Position	1er	2e	3e	4e	5e	6e	7e	8e	9e
Rang n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
u_n	7	13	19	25	31	37	43	49	55

1)

$u_1=13$ et $u_3=25$. *u_1 est le 2e nombre de la liste*

2)

Le 5e terme est de rang 4 : c'est $u_4=25+6=31$. *le rang vaut la position moins 1*

3)

$u_8=55$: c'est le 9e nombre de la liste. *la position vaut le rang plus 1*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

→ *Erreur fréquente : prendre u_4 pour le 4e terme. Comme on commence à u_0, le 4e terme est u_3.*

Exercice 03 — Lire un tableau

1)

Dans la colonne $n = 3$, on lit $u_3 = 3$. *le rang est dans la première ligne*

Le 3e terme est u_2 : il vaut 7. *1er terme : u_0 ; 2e : u_1 ; 3e : u_2*

2)

On cherche -1 dans la deuxième ligne : il est dans la colonne $n = 4$. Donc $u_n = -1$ pour $n = 4$. *on lit le tableau dans l'autre sens*

3)

$11 - 15 = -4$; $7 - 11 = -4$; $3 - 7 = -4$; $-1 - 3 = -4$; $-5 - (-1) = -4$: on enlève 4 à chaque fois. $-5 - (-1) = -5 + 1$

$u_6 = u_5 - 4$ *on enlève 4 au terme précédent*

$u_6 = -5 - 4 = -9$

Exercice 04 — Les tribunes d'un stade

1)

$u_1 = 30 + 4 = 34$ *la 2e rangée : 4 sièges de plus*

$u_2 = 34 + 4 = 38$ *toujours à partir de la rangée d'avant*

$u_3 = 38 + 4 = 42$

$u_4 = 42 + 4 = 46$

2)

La 10e rangée correspond à u_9. *la 1re rangée est u_0 : le rang vaut la position moins 1*

$u_5 = 46 + 4 = 50$ *on continue la liste*

$u_6 = 50 + 4 = 54$

$u_7 = 54 + 4 = 58$

$u_8 = 58 + 4 = 62$

$u_9 = 62 + 4 = 66$

La 10e rangée compte 66 sièges. *contrôle : de u_0 à u_9, on a ajouté 9 fois 4 ; $30 + 36 = 66$*

3)

De 30 à 70, il faut 40 sièges de plus, soit 10 fois 4 : c'est u_{10}. $40 \div 4 = 10$

Contrôle : $u_{10} = 66 + 4 = 70$. *on ajoute 4 à u_9*

u_{10} est la 11e rangée. *la position vaut le rang plus 1*

→ *Piège du décalage : u_{10} n'est pas la 10e rangée, mais la 11e.*

II — Suites définies explicitement

Exercice 05 — Des entiers

$u_0 = 5 \times 0 - 8$ *on remplace n par 0*

$u_0 = -8$

$u_1 = 5 \times 1 - 8 = -3$ *on remplace n par 1*

$u_2 = 5 \times 2 - 8 = 2$ $10 - 8$

$u_3 = 5 \times 3 - 8 = 7$ $15 - 8$

$u_4 = 5 \times 4 - 8 = 12$ $20 - 8$ *; d'un terme au suivant, on ajoute 5*

$u_{20} = 5 \times 20 - 8$ *directement, sans les termes d'avant*

$u_{20} = 100 - 8 = 92$

$u_{100} = 5 \times 100 - 8$

$u_{100} = 500 - 8 = 492$

Exercice 06 — Pour chaque formule

Les quatre premiers termes sont ceux de rang 0 ; 1 ; 2 et 3. *le premier terme est de rang 0*

a)

$a_0 = 3^0 = 1$ *un nombre à la puissance 0 vaut 1*

$a_1 = 3^1 = 3$

$a_2 = 3^2 = 9$ 3×3, *et non* 3×2

$a_3 = 3^3 = 27$ 9×3

$a_{10} = 3^{10} = 59\,049$ *à la calculatrice*

b)

$b_0 = 0^2 + 0 = 0$ *on remplace les deux n par 0*

$b_1 = 1^2 + 1 = 2$

$b_2 = 2^2 + 2 = 6$ $4 + 2$

$b_3 = 3^2 + 3 = 12$ $9 + 3$

$b_{10} = 10^2 + 10 = 110$ $100 + 10$

c)

$c_0 = -3 \times 0 + 4 = 4$

$c_1 = -3 \times 1 + 4 = 1$ $-3 + 4$

$c_2 = -3 \times 2 + 4 = -2$ $-6 + 4$

$c_3 = -3 \times 3 + 4 = -5$ $-9 + 4$

$c_{10} = -3 \times 10 + 4 = -26$ $-30 + 4$

d)

$d_0 = 0^2 - 4 \times 0 = 0$

$d_1 = 1^2 - 4 \times 1 = -3$ $1 - 4$

$d_2 = 2^2 - 4 \times 2 = -4$ $4 - 8$

$d_3 = 3^2 - 4 \times 3 = -3$ $9 - 12$

$d_{10} = 10^2 - 4 \times 10 = 60$ $100 - 40$

e)

$e_0 = \frac{1}{2} \times 0^2 - 1 = -1$

$e_1 = \frac{1}{2} \times 1^2 - 1 = -\frac{1}{2}$ $\quad \frac{1}{2} - 1$

$e_2 = \frac{1}{2} \times 2^2 - 1 = 1$ $\quad$ *le carré d'abord :* $\frac{1}{2} \times 4 = 2$

$e_3 = \frac{1}{2} \times 3^2 - 1$ $\quad 3^2 = 9$

$e_3 = \frac{9}{2} - \frac{2}{2} = \frac{7}{2}$ $\quad 1 = \frac{2}{2}$

$e_{10} = \frac{1}{2} \times 10^2 - 1$

$e_{10} = 50 - 1 = 49$ $\quad$ *la moitié de* 100

→ *Erreur fréquente : calculer* $\left(\frac{1}{2} \times 3\right)^2$. *Le carré ne porte que sur n : on calcule* 3^2, *puis on prend la moitié.*

f)

$f_0 = (0-3)^2 = (-3)^2$ $\quad$ *la parenthèse d'abord*

$f_0 = 9$ $\quad (-3) \times (-3)$

$f_1 = (1-3)^2 = (-2)^2$

$f_1 = 4$

$f_2 = (2-3)^2 = 1$ $\quad (-1)^2 = 1$

$f_3 = (3-3)^2 = 0$

$f_{10} = (10-3)^2 = 7^2$

$f_{10} = 49$

Exercice 07 — Fractions et signes

1)

$u_0 = \frac{0+1}{0+2} = \frac{1}{2}$ $\quad$ *on remplace n par* 0, *en haut et en bas*

$u_1 = \frac{1+1}{1+2} = \frac{2}{3}$

$u_2 = \frac{2+1}{2+2} = \frac{3}{4}$

$u_3 = \frac{3+1}{3+2} = \frac{4}{5}$

$u_8 = \frac{8+1}{8+2} = \frac{9}{10}$ $\quad$ *aucune ne se simplifie*

2)

$v_1 = (-1)^1 = -1$

$v_2 = (-1)^2 = 1$ $\quad (-1) \times (-1) = 1$

$v_3 = (-1)^3 = -1$ $\quad 1 \times (-1)$

$v_4 = (-1)^4 = 1$

Chaque facteur -1 change le signe : au rang pair, $v_n = 1$; au rang impair, $v_n = -1$. $\quad$ *les* -1 *se regroupent par deux*

40 est pair : $v_{40} = 1$. 65 est impair : $v_{65} = -1$. 100 est pair : $v_{100} = 1$. $\quad$ *un nombre pair se termine par* 0 ; 2 ; 4 ; 6 *ou* 8

Exercice 08 — u_{n+1} ou $u_n + 1$?

u_{n+1} est le terme suivant : on remplace n par $n+1$, entre parenthèses. $u_n + 1$ est le terme u_n augmenté de 1. *ce ne sont pas les mêmes nombres*

a)

$u_{n+1} = 3(n+1) + 2$ *on remplace n par $n+1$*

$u_{n+1} = 3n + 3 + 2$ *on développe*

$u_{n+1} = 3n + 5$

$u_n + 1 = 3n + 2 + 1$ *on ajoute 1 à u_n*

$u_n + 1 = 3n + 3$

Contrôle avec $n = 1$: $u_2 = 3 \times 2 + 2 = 8$, et $3 \times 1 + 5 = 8$. *on vérifie la formule de u_{n+1} sur un exemple*

b)

$u_{n+1} = 5 - 4(n+1)$

$u_{n+1} = 5 - 4n - 4$ $-4 \times (+1) = -4$

$u_{n+1} = 1 - 4n$

$u_n + 1 = 5 - 4n + 1$

$u_n + 1 = 6 - 4n$

c)

$u_{n+1} = (n+1)^2 - 2$

$u_{n+1} = n^2 + 2n + 1 - 2$ *identité remarquable $(a+b)^2$*

$u_{n+1} = n^2 + 2n - 1$

$u_n + 1 = n^2 - 2 + 1$

$u_n + 1 = n^2 - 1$

→ *Erreurs fréquentes : $3(n+1) = 3n + 1$ (le 3 multiplie aussi le 1) ; $(n+1)^2 = n^2 + 1$ (il manque $2n$).*

Exercice 09 — La borne de recharge

1)

$p_n = 2 + 3n$ *la connexion, plus 3 € pour chacune des n heures*

2)

$p_5 = 2 + 3 \times 5$ *on remplace n par 5*

$p_5 = 2 + 15 = 17$

$p_8 = 2 + 3 \times 8$

$p_8 = 2 + 24 = 26$

5 heures de charge coûtent 17 € ; 8 heures coûtent 26 €.

3)

On cherche n tel que $p_n = 23$: on résout une équation dont l'inconnue est le nombre d'heures. *on connaît le prix, on cherche n*

$2 + 3n = 23$ *on traduit $p_n = 23$*

$3n = 21$ *on enlève 2 des deux côtés*

$n = 7$ *on divise par 3*

Sa voiture a chargé 7 heures. *contrôle : $p_7 = 2 + 21 = 23$*

III — Suites définies par récurrence

Exercice 10 — Tripler et enlever

$u_1 = 3u_0 - 2$ *on remplace n par 0 dans la relation*

$u_1 = 3 \times 2 - 2 = 4$ *on remplace u_0 par sa valeur*

$u_2 = 3 \times 4 - 2 = 10$ $u_2 = 3u_1 - 2$

$u_3 = 3 \times 10 - 2 = 28$ *toujours le terme d'avant*

$u_4 = 3 \times 28 - 2 = 82$ $3 \times 28 = 84$

$u_5 = 3 \times 82 - 2 = 244$ $3 \times 82 = 246$

→ *On ne peut pas calculer u_5 directement : il faut u_4, donc u_3… Les termes se calculent dans l'ordre.*

Exercice 11 — Des relatifs

a)

$u_1 = -2u_0 + 3$ *la relation avec $n = 0$*

$u_1 = -2 \times 4 + 3 = -5$ $-8 + 3$

$u_2 = -2 \times (-5) + 3$ *on remplace u_1 par -5, entre parenthèses*

$u_2 = 10 + 3 = 13$ *moins par moins donne plus*

$u_3 = -2 \times 13 + 3 = -23$ $-26 + 3$

$u_4 = -2 \times (-23) + 3$

$u_4 = 46 + 3 = 49$

b)

$v_1 = v_0^2 - 3$ *la relation avec $n = 0$*

$v_1 = 1^2 - 3 = -2$

$v_2 = (-2)^2 - 3$ *on remplace v_1 par -2, entre parenthèses*

$v_2 = 4 - 3 = 1$ $(-2) \times (-2) = 4$

$v_3 = 1^2 - 3 = -2$ *même calcul que pour v_1*

$v_4 = (-2)^2 - 3 = 1$

Les termes alternent : $1 ; -2 ; 1 ; -2 \ldots$ *dès qu'on retombe sur 1, tout recommence*

c)

$w_1 = 6 - w_0$ *la relation avec $n = 0$*

$w_1 = 6 - (-4)$ *on remplace w_0 par -4, entre parenthèses*

$w_1 = 6 + 4 = 10$ *enlever -4, c'est ajouter 4*

$w_2 = 6 - 10 = -4$

$w_3 = 6 - (-4) = 10$ *même calcul que pour w_1*

$w_4 = 6 - 10 = -4$

→ *Erreur fréquente : écrire -2×-5 ou -2^2. Un nombre négatif se remplace toujours entre parenthèses : $(-2)^2 = 4$, alors que $-2^2 = -4$.*

Exercice 12 — Sans tout calculer ?

1)

$a_1 = -a_0$ *la relation avec $n = 0$*

$a_1 = -(-3) = 3$ *on prend l'opposé*

$a_2 = -3 = -3$ *l'opposé de 3*

$a_3 = -(-3) = 3$

$a_4 = -3$

$a_5 = 3$

Au rang pair, on trouve -3 (comme a_0) ; au rang impair, 3. *chaque étape change le signe*

40 est pair : $a_{40} = -3$. 77 est impair : $a_{77} = 3$.

2)

$b_1 = b_0 + 4$ *la relation avec $n = 0$*

$b_1 = 5 + 4 = 9$

$b_2 = 9 + 4 = 13$

$b_3 = 13 + 4 = 17$

$b_4 = 17 + 4 = 21$

$b_5 = 21 + 4 = 25$

Chaque terme demande un calcul : de b_1 à b_{50}, il faut 50 calculs. *un calcul par terme*

→ *Une formule explicite donnerait b_{50} en un seul calcul : on la verra avec les suites arithmétiques.*

Exercice 13 — Avec des fractions

$u_1 = \dfrac{10}{u_0}$ *la relation avec $n = 0$*

$u_1 = \dfrac{10}{50} = \dfrac{1 \times \cancel{10}}{5 \times \cancel{10}}$ *on simplifie par 10*

$u_1 = \dfrac{1}{5}$

$u_2 = 10 \div \dfrac{1}{5}$ *$u_2 = \dfrac{10}{u_1}$*

$u_2 = 10 \times 5 = 50$ *diviser par $\dfrac{1}{5}$, c'est multiplier par 5*

$u_3 = \dfrac{10}{50} = \dfrac{1}{5}$ *même calcul que pour u_1*

$u_4 = 50$ *même calcul que pour u_2*

On remarque que les termes alternent entre 50 et $\dfrac{1}{5}$. *on retombe sur u_0 : tout recommence*

Exercice 14 — Quand la relation contient n

Pour calculer u_{n+1}, on remplace n par le rang du terme **précédent**. *pour u_1 : $n = 0$; pour u_2 : $n = 1$…*

$u_1 = u_0 - 2 \times 0 + 5$ $n = 0$

$u_1 = 2 - 0 + 5 = 7$

$u_2 = u_1 - 2 \times 1 + 5$ $n = 1$

$u_2 = 7 - 2 + 5 = 10$

$u_3 = u_2 - 2 \times 2 + 5$ $n = 2$

$u_3 = 10 - 4 + 5 = 11$

$u_4 = u_3 - 2 \times 3 + 5$ $n = 3$

$u_4 = 11 - 6 + 5 = 10$

→ *Erreur fréquente : prendre $n = 1$ pour calculer u_1. Dans u_{n+1}, si le rang est 1, alors $n = 0$.*

Exercice 15 — Une culture de levures

1)

$b_0 = 300$ *le nombre de levures au départ, après 0 heure*

$b_{n+1} = 2b_n - 80$ *d'une heure à la suivante : on double (on multiplie par 2), puis on enlève 80*

2)

$b_1 = 2 \times 300 - 80$ $b_1 = 2b_0 - 80$

$b_1 = 600 - 80 = 520$

$b_2 = 2 \times 520 - 80$

$b_2 = 1\,040 - 80 = 960$

$b_3 = 2 \times 960 - 80$

$b_3 = 1\,920 - 80 = 1\,840$

Après 3 heures, la cuve contient 1 840 milliers de levures, soit 1 840 000 levures. *les termes sont en milliers*

→ *L'ordre compte : on double* puis *on prélève. Écrire $2(b_n - 80)$ reviendrait à prélever avant de doubler.*

IV — Programmer une suite définie par récurrence

Exercice 16 — Que renvoie ce programme ?

1)

La ligne `u = 3` donne le premier terme : $u_0 = 3$. *avant la boucle : le premier terme*

La ligne de la boucle `u = 3*u - 4` donne la relation : $u_{n+1} = 3u_n - 4$. *le nouveau `u` est u_{n+1}, l'ancien est u_n*

2)

`suite(n)` fait tourner la boucle n fois à partir de u_0 : elle renvoie u_n. *`suite(5)` applique 5 fois la relation*

$u_1 = 3 \times 3 - 4 = 5$ $u_1 = 3u_0 - 4$

$u_2 = 3 \times 5 - 4 = 11$

$u_3 = 3 \times 11 - 4 = 29$ $33 - 4$

$u_4 = 3 \times 29 - 4 = 83$ $87 - 4$

$u_5 = 3 \times 83 - 4 = 245$ $249 - 4$

`suite(1)` renvoie 5, `suite(2)` renvoie 11 et `suite(5)` renvoie 245.

→ *Erreur fréquente : croire que `suite(1)` renvoie u_0. La boucle tourne une fois : elle renvoie u_1.*

Exercice 17 — Même travail

1)

$u_0 = 160$ et $u_{n+1} = 0{,}5\,u_n + 2$.

`u = 160` avant la boucle ; `u = 0.5*u + 2` dans la boucle

2)

$u_1 = 0{,}5 \times 160 + 2$ $0{,}5 \times 160$ *: la moitié de* 160

$u_1 = 80 + 2 = 82$

$u_2 = 0{,}5 \times 82 + 2$

$u_2 = 41 + 2 = 43$

$u_3 = 0{,}5 \times 43 + 2$

$u_3 = 21{,}5 + 2 = 23{,}5$

$u_4 = 0{,}5 \times 23{,}5 + 2$

$u_4 = 11{,}75 + 2 = 13{,}75$

$u_5 = 0{,}5 \times 13{,}75 + 2$

$u_5 = 6{,}875 + 2 = 8{,}875$

$u_6 = 0{,}5 \times 8{,}875 + 2$

$u_6 = 4{,}4375 + 2 = 6{,}4375$

`suite(1)` renvoie 82, `suite(2)` renvoie 43 et `suite(6)` renvoie 6,4375.

Python affiche `82.0` : avec `0.5`, le résultat est un nombre décimal

Exercice 18 — Compléter le programme

1)

$u_1 = 1 + 2u_0$ *la relation avec* $n = 0$

$u_1 = 1 + 2 \times 2 = 5$

$u_2 = 1 + 2 \times 5 = 11$

$u_3 = 1 + 2 \times 11 = 23$

2)

```
def suite(n):
    u = 2
    for i in range(n):
        u = 1 + 2*u
    return u
```

la ligne `u = 2` donne u_0 ; dans la boucle, on traduit $u_{n+1} = 1 + 2u_n$: le nouveau `u` se calcule avec l'ancien

Dans la console, `suite(10)` affiche `3071` : $u_{10} = 3\,071$.

contrôle : `suite(3)` affiche 23, comme à la question 1)

3)

```
def suite(n):
    u = 1
    for i in range(n):
        u = 6 - 2*u
    return u
```

seules la valeur de départ ($v_0 = 1$) et la ligne de la boucle changent

$v_1 = 6 - 2 \times 1 = 4$ *à la main, pour contrôler le programme*

`suite(5)` affiche `34` et `suite(10)` affiche `-1022` : $v_5 = 34$ et $v_{10} = -1\,022$.

`suite(1)` doit afficher 4

→ *Erreur fréquente : écrire `u = 6 - 2*v`. Dans le programme, la suite s'appelle toujours `u` : il n'y a pas de variable `v`.*

Exercice 19 — Les abonnés d'une salle de sport

1)

Si 40 % des abonnés partent, 60 % restent : on multiplie par 0,6, puis on ajoute les 600 nouveaux. *100 % − 40 % = 60 %, et 60 % = 0,6*

$a_1 = 0{,}6 \times 1\,200 + 600$ *les abonnés restés, plus les nouveaux*

$a_1 = 720 + 600 = 1\,320$

$a_2 = 0{,}6 \times 1\,320 + 600$

$a_2 = 792 + 600 = 1\,392$

2)

$a_{n+1} = 0{,}6\,a_n + 600$ *le même calcul, d'une année à la suivante*

3)

```
def abonnes(n):
    a = 1200
    for i in range(n):
        a = 0.6*a + 600
    return a
```

sur le modèle de `suite(n)` : `a = 1200` donne a_0 ; la boucle traduit la relation de la question 2)

Contrôle : `abonnes(2)` affiche `1392.0`, comme à la question 1).

4)

2039 est l'année 2024 + 15 : on cherche a_{15}. *on compte 15 ans après 2024*

`abonnes(15)` affiche `1499.85...` : en 2039, il y aura environ 1 500 abonnés. *arrondi à l'unité*

5)

Le nombre d'abonnés semble se stabiliser vers 1 500. *on essaie `abonnes(20)`, `abonnes(30)` : on trouve presque 1 500*

→ *Non exigé : avec 1 500 abonnés, $0{,}6 \times 1\,500 + 600 = 900 + 600 = 1\,500$; le nombre ne change plus.*

V — Représentation graphique d'une suite

Exercice 20 — Placer les points

1)

$u_0 = 0^2 - 6 \times 0 + 5 = 5$ *on remplace n par 0*

$u_1 = 1^2 - 6 \times 1 + 5 = 0$ $1 - 6 + 5$

$u_2 = 2^2 - 6 \times 2 + 5 = -3$ $4 - 12 + 5$

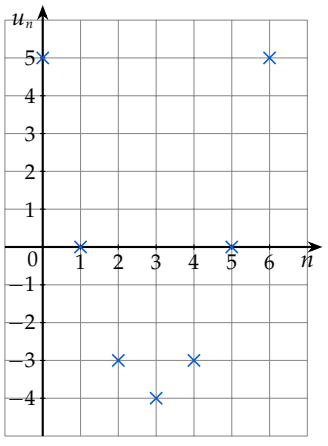
$u_3 = 3^2 - 6 \times 3 + 5 = -4$ $9 - 18 + 5$

$u_4 = 4^2 - 6 \times 4 + 5 = -3$ $16 - 24 + 5$

$u_5 = 5^2 - 6 \times 5 + 5 = 0$ $25 - 30 + 5$

$u_6 = 6^2 - 6 \times 6 + 5 = 5$ $36 - 36 + 5$

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	5	0	−3	−4	−3	0	5



2)

Chaque colonne donne un point $(n\,;u_n)$: par exemple, une croix en $(3\,;-4)$. *le rang en abscisse, le terme en ordonnée*

Les croix ne sont pas reliées. *il n'y a pas de rang 2,5*

Exercice 21 — Une suite qui alterne

$u_1 = -u_0 + 2$ *la relation avec $n = 0$*

$u_1 = -4 + 2 = -2$

$u_2 = -(-2) + 2$ *l'opposé de -2, entre parenthèses*

$u_2 = 2 + 2 = 4$ *on retrouve u_0*

$u_3 = -4 + 2 = -2$ *tout recommence*

$u_4 = 4$

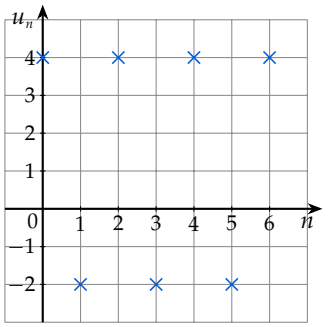
$u_5 = -2$

$u_6 = 4$

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	4	-2	4	-2	4	-2	4

Les croix alternent entre deux niveaux : 4 aux rangs pairs, -2 aux rangs impairs.

on place les points $(n\,;u_n)$



Exercice 22 — Une suite qui se rapproche

$u_1 = \dfrac{u_0 + 10}{2}$ *la relation avec $n = 0$*

$u_1 = \dfrac{-6 + 10}{2} = \dfrac{4}{2}$ *on remplace u_0 par -6*

$u_1 = 2$

$u_2 = \dfrac{2 + 10}{2} = \dfrac{12}{2}$

$u_2 = 6$

$u_3 = \dfrac{6 + 10}{2} = \dfrac{16}{2}$

$u_3 = 8$

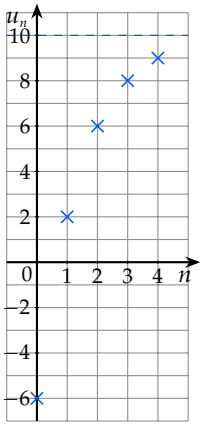
$u_4 = \dfrac{8 + 10}{2} = \dfrac{18}{2}$

$u_4 = 9$

n	0	1	2	3	4
u_n	-6	2	6	8	9

Les termes semblent se rapprocher de 10.

les écarts à 10 : 16 ; 8 ; 4 ; 2 ; 1, divisés par 2 à chaque étape



→ *Chaque terme est le milieu entre le terme précédent et 10 : il se rapproche de 10 sans le dépasser.*

Exercice 23 — Lire un graphique

1)

La croix d'abscisse 0 est à la hauteur 8 : $u_0 = 8$.
De même : $u_1 = 6$; $u_2 = 4$; $u_3 = 2$; $u_4 = 0$.

l'ordonnée de la croix d'abscisse n est u_n ; $u_4 = 0$: la croix est sur l'axe

2)

$6 - 8 = -2$; $4 - 6 = -2$; $2 - 4 = -2$; $0 - 2 = -2$: on enlève 2 à chaque fois.

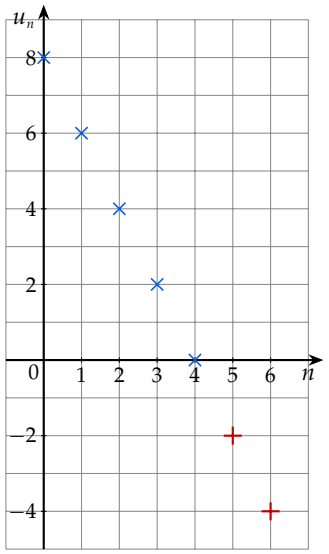
d'une croix à la suivante, on descend de 2 carreaux

3)

$u_5 = u_4 - 2$ *on enlève 2*

$u_5 = 0 - 2 = -2$

$u_6 = -2 - 2 = -4$



croix droites : u_5 et u_6, dans le prolongement

VI — Sens de variation d'une suite

Exercice 24 — Conjecturer

On regarde si chaque terme est plus grand ou plus petit que le précédent, en calculant les écarts.

quelques termes donnent une idée, sans prouver

a)

Écarts $+2$; $+3$; $+4$; $+5$: les termes augmentent. La suite semble croissante.

chaque terme est plus grand que le précédent

b)

Écarts -3 ; -4 ; -5 ; -6 : les termes diminuent. La suite semble décroissante.

c)

Les termes descendent (2 puis -2), puis remontent (-2 puis 2) : ni croissante, ni décroissante.
La suite ne semble ni croissante, ni décroissante.

il faut que tous les écarts aient le même signe

d)

Écarts $+2$; $+1$; $+2$; $+1$: les termes augmentent toujours. La suite semble croissante.

les écarts changent, mais restent positifs

→ *Quelques termes ne prouvent rien : c'est une conjecture. La preuve passe par le signe de $u_{n+1} - u_n$ (exercices suivants).*

Exercice 25 — Suites définies par récurrence

La relation donne u_{n+1} à partir de u_n : on enlève u_n des deux côtés, et la différence se lit directement.

les u_n se simplifient

a)

$u_{n+1} - u_n = -6$ *on lit la différence dans la relation*

$u_{n+1} - u_n < 0$: la suite est décroissante.

différence négative : chaque terme est plus petit que le précédent

b)

$u_{n+1} - u_n = n^2 + 1$ *on lit la différence dans la relation*

Un carré est positif : $n^2 \geqslant 0$, donc $n^2 + 1 \geqslant 1$.

le signe dépend de n : on le justifie

$u_{n+1} - u_n > 0$: la suite est croissante.

c)

$u_{n+1} - u_n = -2n^2$ *on lit la différence dans la relation*

$n^2 \geqslant 0$, donc $-2n^2 \leqslant 0$. *multiplier par -2 change le sens*

$u_{n+1} - u_n \leqslant 0$: la suite est décroissante. *chaque terme est inférieur ou égal au précédent ($u_1 = u_0$)*

d)

$u_{n+1} - u_n = 5n + 3$ *on lit la différence dans la relation*

Comme $n \geqslant 0$, on a $5n \geqslant 0$, donc $5n + 3 \geqslant 3$. *n est un rang : il est positif*

$u_{n+1} - u_n > 0$: la suite est croissante.

→ *Le premier terme ne sert pas : le sens de variation ne dépend que du signe de la différence.*

Exercice 26 — Suites définies explicitement

a)

$u_{n+1} = 4(n+1) - 9$ *on remplace n par $n+1$*

$u_{n+1} = 4n + 4 - 9$ *on développe*

$u_{n+1} = 4n - 5$

$u_{n+1} - u_n = 4n - 5 - (4n - 9)$ *parenthèses autour de u_n*

$u_{n+1} - u_n = 4n - 5 - 4n + 9$ *le signe $-$ change les signes de la parenthèse*

$u_{n+1} - u_n = 4$

$u_{n+1} - u_n > 0$: la suite est croissante.

b)

$u_{n+1} = 6 - 3(n+1)$

$u_{n+1} = 6 - 3n - 3$

$u_{n+1} = 3 - 3n$

$u_{n+1} - u_n = 3 - 3n - (6 - 3n)$

$u_{n+1} - u_n = 3 - 3n - 6 + 3n$

$u_{n+1} - u_n = -3$

$u_{n+1} - u_n < 0$: la suite est décroissante.

c)

$u_{n+1} = 2(n+1)^2 - 5$

$u_{n+1} = 2\left(n^2 + 2n + 1\right) - 5$ *identité remarquable*

$u_{n+1} = 2n^2 + 4n + 2 - 5$

$u_{n+1} = 2n^2 + 4n - 3$

$u_{n+1} - u_n = 2n^2 + 4n - 3 - (2n^2 - 5)$

$u_{n+1} - u_n = 2n^2 + 4n - 3 - 2n^2 + 5$

$u_{n+1} - u_n = 4n + 2$

Comme $n \geqslant 0$, on a $4n + 2 \geqslant 2$. *le signe de la différence dépend de n*

Donc $u_{n+1} - u_n > 0$: la suite est croissante.

d)

$u_{n+1} = (n+1)^2 + 6(n+1)$

$u_{n+1} = n^2 + 2n + 1 + 6n + 6$ *identité remarquable*

$u_{n+1} = n^2 + 8n + 7$

$u_{n+1} - u_n = n^2 + 8n + 7 - (n^2 + 6n)$

$u_{n+1} - u_n = 2n + 7$

Comme $n \geqslant 0$, on a $2n + 7 \geqslant 7$.

Donc $u_{n+1} - u_n > 0$: la suite est croissante.

→ *Erreur fréquente : oublier les parenthèses autour de u_n. On soustrait toute l'expression : $-(6 - 3n) = -6 + 3n$.*

Exercice 27 — Conjecture, puis preuve

1)

$u_0 = -0^2 + 4 \times 0 + 5 = 5$ *on remplace n par 0*

$u_1 = -1^2 + 4 \times 1 + 5 = 8$ *$-1 + 4 + 5$: le carré, puis le signe −*

$u_2 = -2^2 + 4 \times 2 + 5 = 9$ $-4 + 8 + 5$

$u_3 = -3^2 + 4 \times 3 + 5 = 8$ $-9 + 12 + 5$

$u_4 = -4^2 + 4 \times 4 + 5 = 5$ $-16 + 16 + 5$

$u_5 = -5^2 + 4 \times 5 + 5 = 0$ $-25 + 20 + 5$

Les termes 5 ; 8 ; 9 ; 8 ; 5 ; 0 montent jusqu'à u_2, puis descendent : à partir de u_2, la suite semble décroissante. *$-n^2$: on calcule n^2, puis on prend l'opposé*

2)

$u_{n+1} = -(n+1)^2 + 4(n+1) + 5$ *on remplace n par $n + 1$*

$u_{n+1} = -(n^2 + 2n + 1) + 4n + 4 + 5$ *identité remarquable*

$u_{n+1} = -n^2 - 2n - 1 + 4n + 9$ *le signe − porte sur les trois termes*

$u_{n+1} = -n^2 + 2n + 8$

$u_{n+1} - u_n = -n^2 + 2n + 8 - (-n^2 + 4n + 5)$ *parenthèses autour de u_n*

$u_{n+1} - u_n = -n^2 + 2n + 8 + n^2 - 4n - 5$

$u_{n+1} - u_n = 3 - 2n$

Contrôle avec $n = 0$: $u_1 - u_0 = 8 - 5 = 3$, et $3 - 2 \times 0 = 3$.

3)

Pour $n \geqslant 2$, on a $2n \geqslant 4$, donc $3 - 2n \leqslant 3 - 4$, soit $3 - 2n \leqslant -1$. *on part de $n \geqslant 2$*

$u_{n+1} - u_n < 0$ dès que $n \geqslant 2$: la suite est décroissante à partir du rang 2. *la conjecture est prouvée*

→ *Pour $n = 0$ et $n = 1$, $3 - 2n$ vaut 3 et 1 : la suite monte d'abord, comme on l'a vu à la question 1).*

VII — Suites arithmétiques

Exercice 28 — Premiers termes

Une suite arithmétique ajoute toujours la raison : $u_{n+1} = u_n + r$. *on calcule chaque terme à partir du précédent*

a)

$u_{n+1} = u_n + 6$ *on ajoute la raison 6*

$u_1 = 4 + 6 = 10$

$u_2 = 10 + 6 = 16$

$u_3 = 16 + 6 = 22$

b)

$u_{n+1} = u_n - 5$ *ajouter -5, c'est enlever 5*

$u_1 = 12 - 5 = 7$

$u_2 = 7 - 5 = 2$

$u_3 = 2 - 5 = -3$

c)

$u_{n+1} = u_n + 0{,}5$

$u_1 = -3 + 0{,}5 = -2{,}5$

$u_2 = -2{,}5 + 0{,}5 = -2$

$u_3 = -2 + 0{,}5 = -1{,}5$

d)

$u_{n+1} = u_n + \frac{1}{2}$, et $\frac{1}{2} = \frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{4}$. *on met la raison au même dénominateur que u_0*

$u_1 = \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$ *on ajoute les numérateurs*

$u_2 = \frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4}$

$u_3 = \frac{5}{4} + \frac{2}{4} = \frac{7}{4}$

Exercice 29 — Arithmétique ou pas ?

Une situation se traduit par une suite arithmétique quand on **ajoute** (ou enlève) toujours le **même nombre**. *un pourcentage ou une fraction ne donne pas une suite arithmétique*

a)

Chaque année, on ajoute 15 € : oui, de premier terme $u_0 = 650$ et de raison $r = 15$. $u_{n+1} = u_n + 15$

b)

+10 % : 5 000 ; 5 500 ; 6 050. Les écarts 500 et 550 ne sont pas égaux : non. *10 % de 5 500 vaut 550 : l'augmentation grandit*

c)

Chaque heure, on enlève 4 m^3 : oui, de premier terme $u_0 = 60$ et de raison $r = -4$. *la raison est négative quand on enlève*

d)

3 ; 2,25 ; 1,687 5 : les écarts $-0{,}75$ et $-0{,}562\,5$ ne sont pas égaux : non. *les trois quarts : on multiplie par 0,75*

→ *« On ajoute le même nombre » : arithmétique. « On augmente du même pourcentage » ou « on prend la même fraction » : ce n'est pas arithmétique.*

Exercice 30 — Le food truck

1)

Chaque semaine, le food truck sert 5 repas de plus que la semaine précédente : $u_{n+1} = u_n + 5$. *on ajoute toujours le même nombre*

La suite (u_n) est arithmétique, de raison 5. *premier terme : $u_1 = 40$*

2)

$u_2 = 40 + 5 = 45$ *la 2e semaine : u_2*

$u_3 = 45 + 5 = 50$

$u_4 = 50 + 5 = 55$

$u_5 = 55 + 5 = 60$

$u_6 = 60 + 5 = 65$ *la 6e semaine : u_6*

Le food truck sert 45 repas la 2e semaine et 65 la 6e. *ici, la suite commence à u_1 : u_6 est bien la 6e semaine*

Exercice 31 — Une application

1)

$v_1 = 2\,500$ *le premier mois*

$v_2 = 2\,500 + 400 = 2\,900$ *400 utilisateurs de plus*

$v_3 = 2\,900 + 400 = 3\,300$

$v_4 = 3\,300 + 400 = 3\,700$

2)

Chaque mois, on ajoute 400 : $v_{n+1} = v_n + 400$. *toujours le même nombre*

La suite (v_n) est arithmétique, de raison 400. *premier terme : $v_1 = 2\,500$*

VIII — Reconnaître une suite arithmétique

Exercice 32 — À partir des termes

On calcule **toutes** les différences entre deux termes qui se suivent. *deux différences distinctes suffisent pour dire non*

a)

$8 - 3 = 5$; $13 - 8 = 5$; $18 - 13 = 5$: oui, de raison 5.

b)

$14 - 20 = -6$; $8 - 14 = -6$; $2 - 8 = -6$: oui, de raison -6. *la liste descend : raison négative*

c)

$3 - 2 = 1$ mais $5 - 3 = 2$: non.

d)

$2{,}25 - 1{,}5 = 0{,}75$; $3 - 2{,}25 = 0{,}75$; $3{,}75 - 3 = 0{,}75$: oui, de raison 0,75.

e)

$377 - 401 = -24$; $353 - 377 = -24$; $329 - 353 = -24$: oui, de raison -24.

f)

$4 - 2 = 2$ mais $8 - 4 = 4$: non. *on multiplie par 2 : ce n'est pas une addition*

Exercice 33 — Démontrer

1)

$u_0 = 5 \times 0 - 2 = -2$

$u_1 = 5 \times 1 - 2 = 3$

$u_2 = 5 \times 2 - 2 = 8$

$u_3 = 5 \times 3 - 2 = 13$ *on ajoute 5 à chaque fois*

2)

$u_{n+1} = 5(n+1) - 2$ *on remplace n par $n+1$*

$u_{n+1} = 5n + 5 - 2$ *on développe*

$u_{n+1} = 5n + 3$

3)

$u_{n+1} - u_n = 5n + 3 - (5n - 2)$ *parenthèses autour de u_n*

$u_{n+1} - u_n = 5n + 3 - 5n + 2$

$u_{n+1} - u_n = 5$ *un nombre, sans n*

la différence est la même pour tout n

(u_n) est arithmétique, de premier terme $u_0 = -2$ et de raison $r = 5$.

→ *Les termes de la question 1) donnent une idée, mais ne démontrent rien : il faut le calcul de $u_{n+1} - u_n$ pour tout n.*

Exercice 34 — Pour chaque suite

Pour montrer qu'une suite est arithmétique, on calcule $u_{n+1} - u_n$; pour montrer qu'elle ne l'est pas, deux différences distinctes entre les premiers termes suffisent. *méthode 8 du cours*

a)

$a_{n+1} = 4(n+1)$ *on remplace n par $n+1$*

$a_{n+1} = 4n + 4$

$a_{n+1} - a_n = 4n + 4 - 4n$

$a_{n+1} - a_n = 4$ *un nombre, sans n*

$a_0 = 4 \times 0$

Arithmétique, de raison $r = 4$ et de premier terme $a_0 = 0$.

b)

$b_{n+1} = 2 - 3(n+1)$

$b_{n+1} = -1 - 3n$ $2 - 3n - 3$

$b_{n+1} - b_n = -1 - 3n - (2 - 3n)$

$b_{n+1} - b_n = -3$ $-1 - 3n - 2 + 3n$

Arithmétique, de raison $r = -3$ et de premier terme $b_0 = 2$.

c)

$c_0 = 0$; $c_1 = 2$; $c_2 = 6$; or $c_1 - c_0 = 2$ et $c_2 - c_1 = 4$. *les premiers termes suffisent pour dire non*

Les différences ne sont pas égales : (c_n) n'est pas arithmétique.

d)

$d_{n+1} - d_n = \dfrac{n+1}{3} - \dfrac{n}{3}$ $d_{n+1} = \dfrac{n+1}{3}$

$d_{n+1} - d_n = \dfrac{1}{3}$ *même dénominateur : $n + 1 - n = 1$*

Arithmétique, de raison $r = \dfrac{1}{3}$ et de premier terme $d_0 = 0$.

e)

$e_0 = 2$; $e_1 = 1$; $e_2 = -2$; or $e_1 - e_0 = -1$ et $e_2 - e_1 = -3$. $e_2 = 2 - 4$

(e_n) n'est pas arithmétique.

f)

On développe d'abord f_n : *l'expression se simplifie*

$f_n = (n+2)^2 - n^2$

$f_n = n^2 + 4n + 4 - n^2$ *identité remarquable*

$f_n = 4n + 4$

$f_{n+1} - f_n = 4(n+1) + 4 - (4n + 4)$

$f_{n+1} - f_n = 4$ $4n + 8 - 4n - 4$

Arithmétique, de raison $r = 4$ et de premier terme $f_0 = 4$. $f_0 = 2^2 - 0^2$

g)

$g_1 = 1^2 + 1 = 2$ $g_1 = g_0^2 + 1$

$g_2 = 2^2 + 1 = 5$

$g_1 - g_0 = 1$ et $g_2 - g_1 = 3$: (g_n) n'est pas arithmétique. *deux différences distinctes*

IX — Terme général et variations d'une suite arithmétique

Exercice 35 — Calculer un terme éloigné

On applique $u_n = u_0 + n \times r$, puis le signe de r donne le sens de variation. *propriétés 2 et 3*

a)

$u_n = 8 + n \times (-3)$ $u_n = u_0 + n \times r$

$u_n = 8 - 3n$

$u_9 = 8 - 3 \times 9$ *on remplace n par 9*

$u_9 = 8 - 27 = -19$

$r = -3 < 0$: la suite est décroissante. *signe de la raison*

b)

$u_n = 2 + 6n$ $u_n = u_0 + n \times r$

$u_{100} = 2 + 6 \times 100$

$u_{100} = 2 + 600 = 602$

$r = 6 > 0$: la suite est croissante.

c)

$u_n = -5 + \frac{5}{2}n$

$u_6 = -5 + \frac{5}{2} \times 6$

$u_6 = -5 + 15 = 10$ $\frac{5 \times 6}{2} = \frac{30}{2}$

$r = \frac{5}{2} > 0$: la suite est croissante.

d)

$u_n = 4 + n \times \left(-\frac{2}{3}\right)$

$u_n = 4 - \frac{2}{3}n$

$u_9 = 4 - \frac{2}{3} \times 9$

$u_9 = 4 - 6 = -2$ $\frac{2 \times 9}{3} = \frac{18}{3}$

$r = -\frac{2}{3} < 0$: la suite est décroissante.

Exercice 36 — Quand on ne part pas de u_0

a)

$u_n = u_1 + (n-1) \times r$ *la suite commence à u_1*

$u_n = 3 + (n-1) \times 4$

$u_n = 3 + 4n - 4$ *on développe*

$u_n = 4n - 1$

$u_{10} = 4 \times 10 - 1 = 39$

Contrôle : $u_1 = 4 \times 1 - 1 = 3$. *on retrouve le premier terme*

b)

$u_n = -6 + (n-1) \times 0{,}5$ $u_n = u_1 + (n-1) \times r$

$u_{21} = -6 + 20 \times 0{,}5$ $n - 1 = 20$

$u_{21} = -6 + 10 = 4$

→ *De u_1 à u_{21}, on ajoute 20 fois la raison, pas 21 fois.*

c)

De u_0 à u_4, on ajoute 4 fois la raison : $u_4 = u_0 + 4 \times 3$. $u_n = u_0 + n \times r$ *avec* $n = 4$

$u_0 + 4 \times 3 = 10$ *on traduit $u_4 = 10$*

$u_0 + 12 = 10$

$u_0 = -2$ *on enlève 12 des deux côtés*

$u_{12} = u_0 + 12 \times r$

$u_{12} = -2 + 12 \times 3$

$u_{12} = -2 + 36 = 34$

Contrôle : de u_4 à u_{12}, on ajoute 8 fois 3 ; $10 + 24 = 34$.

Exercice 37 — Une application (suite)

1)

$v_n = v_1 + (n-1) \times r$ *la suite commence à v_1*

$v_n = 2\,500 + (n-1) \times 400$

2)

$v_{12} = 2\,500 + 11 \times 400$ *le 12e mois : $n = 12$, donc $n - 1 = 11$*

$v_{12} = 2\,500 + 4\,400 = 6\,900$

Le 12e mois, l'application comptera 6 900 utilisateurs. *une phrase pour conclure*

3)

$r = 400 > 0$: (v_n) est croissante. *signe de la raison*

Exercice 38 — Économiser pour un scooter

1)

$u_2 = 1\,100 + 75 = 1\,175$ *au 1er avril*

$u_3 = 1\,175 + 75 = 1\,250$ *au 1er mai*

$u_4 = 1\,250 + 75 = 1\,325$ *au 1er juin*

2)

On ajoute 75 chaque mois : (u_n) est arithmétique, de raison 75 et de premier terme $u_1 = 1\,100$.

$u_n = u_1 + (n-1) \times r$ *la suite commence à u_1*

$u_n = 1\,100 + (n-1) \times 75$

$u_7 = 1\,100 + 6 \times 75$

$u_7 = 1\,100 + 450 = 1\,550$

3)

$1\,100 + (n-1) \times 75 = 2\,000$ *on traduit $u_n = 2\,000$*

$(n-1) \times 75 = 900$ *on enlève 1 100 des deux côtés*

$n - 1 = 12$ *on divise par 75*

$n = 13$

u_{13} est l'épargne 12 mois après le 1er mars : elle pourra acheter le scooter le 1er mars de l'année suivante.

contrôle : $1\,100 + 12 \times 75 = 1\,100 + 900 = 2\,000$

Exercice 39 — La production d'une usine

1)

$p_n = p_1 + (n-1) \times r$ *la suite commence à p_1*

$p_n = 4\,500 + (n-1) \times 500$

2)

p_1 est 2024 : l'année $2023 + n$ correspond au rang n. 2027 donne $n = 4$, 2040 donne $n = 17$. *on enlève 2023 à l'année*

$p_4 = 4\,500 + 3 \times 500$

$p_4 = 4\,500 + 1\,500 = 6\,000$

$p_{17} = 4\,500 + 16 \times 500$

$p_{17} = 4\,500 + 8\,000 = 12\,500$

L'usine fabriquera 6 000 pièces en 2027 et 12 500 pièces en 2040.

3)

Tripler, c'est atteindre $3 \times 4\,500 = 13\,500$ pièces. *on cherche n tel que $p_n = 13\,500$*

$4\,500 + (n-1) \times 500 = 13\,500$

$(n-1) \times 500 = 9\,000$ *on enlève 4 500*

$n - 1 = 18$ *on divise par 500*

$n = 19$

p_{19} correspond à l'année $2023 + 19$: la production aura triplé en 2042.

→ *Erreur fréquente :* $2024 + 19 = 2043$. *Comme p_1 est 2024, c'est $2023 + n$.*

X — Suites géométriques

Exercice 40 — Coefficient multiplicateur

Augmenter de t %, c'est multiplier par $1 + \dfrac{t}{100}$; diminuer de t %, par $1 - \dfrac{t}{100}$. *propriété 4*

a)

$q = 1 + 0{,}04 = 1{,}04$ $4\,\% = \dfrac{4}{100} = 0{,}04$

b)

$q = 1 - 0{,}04 = 0{,}96$

c)

$q = 1 + 0{,}3 = 1{,}3$ $30\,\% = 0{,}30$

d)

$q = 1 - 0{,}3 = 0{,}7$

e)

$q = 1 + 0{,}65 = 1{,}65$

f)

$q = 1 - 0{,}12 = 0{,}88$

g)

$q = 1 + 2 = 3$ $200\,\% = \dfrac{200}{100} = 2$

h)

$q = 1 - 0{,}45 = 0{,}55$

→ *Augmenter de 200 %, c'est tripler (multiplier par 3), et non doubler.*

Exercice 41 — Dans l'autre sens

Si $q > 1$, c'est une augmentation de $q - 1$; si $q < 1$, une diminution de $1 - q$. On écrit ensuite ce nombre en pourcentage. $0{,}04 = 4\,\%$

a)

$0{,}96 < 1$ et $1 - 0{,}96 = 0{,}04$: diminution de 4 %.

b)

$1{,}07 > 1$ et $1{,}07 - 1 = 0{,}07$: augmentation de 7 %.

c)

$0{,}25 < 1$ et $1 - 0{,}25 = 0{,}75$: diminution de 75 %.

d)

$1{,}6 > 1$ et $1{,}6 - 1 = 0{,}6$: augmentation de 60 %. $0{,}6 = 0{,}60$

e)

$3 > 1$ et $3 - 1 = 2$: augmentation de 200 %. $2 = \dfrac{200}{100}$

f)

$0{,}98 < 1$ et $1 - 0{,}98 = 0{,}02$: diminution de 2 %.

g)

$1{,}035 > 1$ et $1{,}035 - 1 = 0{,}035$: augmentation de 3,5 %. $0{,}035 = \dfrac{3{,}5}{100}$

h)

$0{,}82 < 1$ et $1 - 0{,}82 = 0{,}18$: diminution de 18 %.

Exercice 42 — Premiers termes

Une suite géométrique multiplie toujours par la raison : $u_{n+1} = q \times u_n$. *chaque terme à partir du précédent*

a)

$u_1 = 3 \times 5 = 15$ $u_1 = q \times u_0$

$u_2 = 3 \times 15 = 45$

$u_3 = 3 \times 45 = 135$

b)

$u_1 = 0{,}5 \times 96 = 48$ *multiplier par 0,5 : prendre la moitié*

$u_2 = 0{,}5 \times 48 = 24$

$u_3 = 0{,}5 \times 24 = 12$

c)

$u_1 = 1{,}05 \times 2\,000 = 2\,100$ $+5\,\%$

$u_2 = 1{,}05 \times 2\,100 = 2\,205$

$u_3 = 1{,}05 \times 2\,205 = 2\,315{,}25$

d)

$u_1 = \dfrac{1}{3} \times 81 = 27$ *multiplier par $\frac{1}{3}$: diviser par 3*

$u_2 = \dfrac{1}{3} \times 27 = 9$

$u_3 = \dfrac{1}{3} \times 9 = 3$

Exercice 43 — Deux situations

a)

$u_0 = 3\,000$ et $u_{n+1} = 1{,}02 \times u_n$. $+2\,\%$ *: on multiplie par $1 + 0{,}02$*

$u_1 = 1{,}02 \times 3\,000 = 3\,060$

$u_2 = 1{,}02 \times 3\,060 = 3\,121{,}20$ *les intérêts portent aussi sur les intérêts*

Le capital vaut 3 060 € après un an, 3 121,20 € après deux ans.

b)

$u_0 = 40\,000$ et $u_{n+1} = 0{,}97 \times u_n$. $-3\,\%$ *: on multiplie par $1 - 0{,}03$*

$u_1 = 0{,}97 \times 40\,000 = 38\,800$

$u_2 = 0{,}97 \times 38\,800 = 37\,636$

La ville compte 38 800 habitants après un an, 37 636 après deux ans.

→ *Erreur fréquente : enlever 3 % de 40 000 chaque année (1 200 habitants). Les 3 % portent sur la population de l'année précédente.*

XI — Reconnaître une suite géométrique

Exercice 44 — À partir des termes

On calcule **tous** les quotients d'un terme par le précédent. *deux quotients distincts suffisent pour dire non*

a)

$\dfrac{10}{5} = 2$; $\dfrac{20}{10} = 2$; $\dfrac{40}{20} = 2$: oui, de raison 2.

b)

$\dfrac{12}{3} = 4$; $\dfrac{48}{12} = 4$; mais $\dfrac{180}{48} = 3{,}75$: non. $48 \times 4 = 192$, *pas* 180

c)

$\dfrac{32}{128} = \dfrac{1}{4}$; $\dfrac{8}{32} = \dfrac{1}{4}$; $\dfrac{2}{8} = \dfrac{1}{4}$: oui, de raison $\dfrac{1}{4}$. *on divise par 4 à chaque fois*

d)

$\dfrac{8}{4} = 2$ mais $\dfrac{12}{8} = 1{,}5$: non. *c'est une suite arithmétique, de raison 4*

e)

$\frac{220}{200} = 1{,}1$; $\frac{242}{220} = 1{,}1$; $\frac{266{,}2}{242} = 1{,}1$: oui, de raison 1,1. *une hausse de 10 % à chaque fois*

f)

$\frac{10}{50} = 0{,}2$; $\frac{2}{10} = 0{,}2$; $\frac{0{,}4}{2} = 0{,}2$: oui, de raison 0,2.

→ *En b), les deux premiers quotients sont égaux : il faut aller jusqu'au bout de la liste.*

Exercice 45 — Démontrer

1)

$u_0 = 2 \times 3^0 = 2$ $3^0 = 1$

$u_1 = 2 \times 3^1 = 6$

$u_2 = 2 \times 3^2 = 18$ *la puissance d'abord :* 2×9

$u_3 = 2 \times 3^3 = 54$ 2×27

2)

$u_{n+1} = 2 \times 3^{n+1}$ *on remplace n par $n+1$*

3)

$u_{n+1} = 2 \times 3^{n+1}$

$u_{n+1} = 2 \times 3^n \times 3$ $3^{n+1} = 3^n \times 3$

$u_{n+1} = 3 \times u_n$ *on reconnaît $u_n = 2 \times 3^n$*

(u_n) est géométrique, de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $q = 3$. *on multiplie toujours par 3*

Exercice 46 — Pour chaque suite

Pour montrer qu'une suite est géométrique, on écrit $u_{n+1} = q \times u_n$; pour montrer qu'elle ne l'est pas, deux quotients distincts entre les premiers termes suffisent. *méthode 11 du cours*

a)

$a_{n+1} = 5^{n+1}$ *on remplace n par $n+1$*

$a_{n+1} = 5^n \times 5$

$a_{n+1} = 5 \times a_n$

Géométrique, de raison $q = 5$ et de premier terme $a_0 = 1$. $5^0 = 1$

b)

$b_0 = 3$; $b_1 = 4$; $b_2 = 7$; or $\frac{b_1}{b_0} = \frac{4}{3}$ et $\frac{b_2}{b_1} = \frac{7}{4}$. *les premiers termes suffisent pour dire non*

Les quotients ne sont pas égaux : (b_n) n'est pas géométrique.

c)

$c_{n+1} = 8 \times 0{,}5^{n+1}$

$c_{n+1} = 8 \times 0{,}5^n \times 0{,}5$

$c_{n+1} = 0{,}5 \times c_n$

Géométrique, de raison $q = 0{,}5$ et de premier terme $c_0 = 8$. $0{,}5^0 = 1$

d)

$d_0 = 1$; $d_1 = 4$; $d_2 = 7$; or $\frac{d_1}{d_0} = 4$ et $\frac{d_2}{d_1} = \frac{7}{4}$.

(d_n) n'est pas géométrique. *elle est arithmétique, de raison 3*

e)

$e_1 = 1^2 + 2 = 3$ $\quad e_1 = e_0^2 + 2$

$e_2 = 3^2 + 2 = 11$

$\frac{e_1}{e_0} = 3$ et $\frac{e_2}{e_1} = \frac{11}{3}$: (e_n) n'est pas géométrique. *deux quotients distincts*

Exercice 47 — La valeur d'une machine

1)

$\frac{10\,800}{12\,000} = 0{,}9$; $\frac{9\,720}{10\,800} = 0{,}9$; $\frac{8\,748}{9\,720} = 0{,}9$. *tous les quotients*

Les quotients sont égaux : ce sont les termes d'une suite géométrique de raison 0,9. *on multiplie par 0,9 chaque année*

2)

$0{,}9 < 1$ et $1 - 0{,}9 = 0{,}1$: la machine perd 10 % de sa valeur chaque année. $0{,}1 = 10\,\%$

3)

$v_4 = 0{,}9 \times v_3$ $\quad v_{n+1} = q \times v_n$

$v_4 = 0{,}9 \times 8\,748 = 7\,873{,}20$

Après 4 ans, la machine vaut 7 873,20 €.

XII — Terme général et variations d'une suite géométrique

Exercice 48 — Calculer un terme éloigné

On applique $u_n = u_0 \times q^n$, puis on compare q à 1 pour le sens de variation. *propriétés 6 et 7 ; ici $u_0 > 0$*

a)

$u_n = 3 \times 2^n$ $\quad u_n = u_0 \times q^n$

$u_{10} = 3 \times 2^{10}$

$u_{10} = 3 \times 1\,024 = 3\,072$ $\quad 2^{10} = 1\,024$

$q = 2 > 1$: la suite est croissante.

b)

$u_n = 6 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$

$u_5 = 6 \times \left(\frac{1}{2}\right)^5$

$u_5 = 6 \times \frac{1}{32} = \frac{6}{32}$ $\quad 2^5 = 32$

$u_5 = \frac{3 \times \cancel{2}}{16 \times \cancel{2}} = \frac{3}{16}$ *on simplifie par 2*

$0 < q < 1$: la suite est décroissante.

c)

$u_n = 2\,000 \times 0{,}8^n$

$u_5 = 2\,000 \times 0{,}8^5$ *à la calculatrice*

$u_5 = 655{,}36$

$0 < q < 1$: la suite est décroissante.

d)

$u_n = 8 \times 1^n$

$u_n = 8$ $\quad 1^n = 1$

$u_{30} = 8$

$q = 1$: la suite est constante. *multiplier par 1 ne change rien*

Exercice 49 — Quand on ne part pas de u_0

a)

$u_n = u_1 \times q^{n-1}$ *la suite commence à u_1*

$u_n = 4 \times 3^{n-1}$

$u_6 = 4 \times 3^5$ $\quad n - 1 = 5$

$u_6 = 4 \times 243 = 972$ $\quad 3^5 = 243$

→ *De u_1 à u_6, on multiplie 5 fois par q, pas 6 fois : l'exposant est $n - 1$.*

b)

$u_3 = 2 \times u_2$ $\quad u_{n+1} = q \times u_n$

$u_3 = 2 \times 5 = 10$

$u_4 = 2 \times 10 = 20$

$u_5 = 2 \times 20 = 40$

Exercice 50 — Un placement

1)

Chaque année, le capital augmente de 5 % : on le multiplie par 1,05. $1 + 0{,}05$

$C_1 = 1{,}05 \times 5\,000 = 5\,250$

$C_2 = 1{,}05 \times 5\,250 = 5\,512{,}50$

2)

$C_{n+1} = 1{,}05 \times C_n$: (C_n) est géométrique, de raison 1,05 et de premier terme $C_0 = 5\,000$. *on multiplie toujours par 1,05*

$C_n = C_0 \times q^n$

$C_n = 5\,000 \times 1{,}05^n$

3)

$C_{10} = 5\,000 \times 1{,}05^{10}$ *à la calculatrice*

$C_{10} \simeq 8\,144{,}47$ *arrondi au centime*

Après 10 ans, le capital vaut environ 8 144,47 €.

4)

On cherche le premier n tel que $C_n \geqslant 10\,000$, dans le tableau de valeurs de $5\,000 \times 1{,}05^x$. *doubler : atteindre $2 \times 5\,000$*

$C_{14} \simeq 9\,899{,}66 < 10\,000$ et $C_{15} \simeq 10\,394{,}64 \geqslant 10\,000$. *on lit les deux lignes autour du seuil*

Le capital aura doublé au bout de 15 ans.

Exercice 51 — La ville (suite)

1)

$u_n = u_0 \times q^n$

$u_n = 40\,000 \times 0{,}97^n$

$0 < q < 1$: la suite est décroissante. *la population diminue*

2)

$u_{10} = 40\,000 \times 0{,}97^{10}$ *à la calculatrice*

$u_{10} \simeq 29\,496{,}97$

Après 10 ans, la ville comptera environ 29 497 habitants. *une population s'arrondit à l'unité*

3)

On cherche le premier n tel que $u_n < 35\,000$, dans le tableau de valeurs de $40\,000 \times 0{,}97^x$.

$u_4 \simeq 35\,412$ et $u_5 \simeq 34\,349 < 35\,000$. *on lit les deux lignes autour du seuil*

La ville comptera moins de 35 000 habitants au bout de 5 ans.

Exercice 52 — La batterie d'un drone

1)

À chaque vol, la durée est multipliée par 0,98 : $d_{n+1} = 0{,}98 \times d_n$. 98 % = 0,98

La suite (d_n) est géométrique, de raison 0,98.

$d_n = d_1 \times q^{n-1}$ *la suite commence à d_1*

$d_n = 30 \times 0{,}98^{n-1}$

2)

$d_5 = 30 \times 0{,}98^4$ *$n - 1 = 4$; à la calculatrice*

$d_5 \simeq 27{,}67$ *arrondi au centième*

Au 5e vol, la batterie tient environ 27,67 minutes.

3)

On cherche le premier n tel que $d_n < 24$, dans le tableau de valeurs de $30 \times 0{,}98^{x-1}$.

$d_{12} \simeq 24{,}02$ et $d_{13} \simeq 23{,}54 < 24$. *on lit les deux lignes autour du seuil*

La batterie tient moins de 24 minutes à partir du 13e vol. *d_{13} : le 13e vol, puisque la suite commence à d_1*

→ *Erreur fréquente : écrire $d_n = 30 \times 0{,}98^n$. La suite commence à d_1 : l'exposant est $n - 1$.*